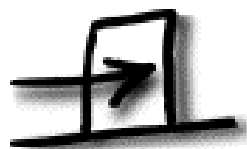




1 Successioni

RICHIAMI



Una successione di elementi di un insieme X è una funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow X$.

E' convenzione scrivere $f(n) = x_n$, e indicare le successioni mediante la "infinitupla" ordinata delle immagini di f :

$$(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$$



o anche compattamente con $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. La nozione di limite (per $n \rightarrow +\infty$) di una successione è un caso particolare di limite di funzione. Seguendo la convenzione precedente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)$$

Ad esempio, se la successione è $(x_n) = \left(\frac{n+1}{2n+3} \right)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2} \quad (\text{si ricordi che } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2})$$



Si ricordino le successioni:

a) *Progressione geometrica di ragione q .*

Sia $q \in \mathbb{R}$. La progressione geometrica di ragione q è la seguente successione:

$(1, q, q^2, q^3, \dots, q^n, \dots)$. Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$



b) *Successione armonica (e armonica generalizzata):*

La successione armonica è la successione degli inversi dei numeri interi:

$$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right)$$



cioè $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$, con $n \in \mathbf{N} \setminus \{0\}$.

Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

La successione armonica generalizzata è:

$$\left(1, \frac{1}{2^p}, \frac{1}{3^p}, \frac{1}{4^p}, \dots, \frac{1}{n^p}, \dots\right)$$

cioè $(a_n) = \left(\frac{1}{n^p}\right)$, con $n \in \mathbf{N} \setminus \{0\}$ e $p \in \mathbf{R}_+ \setminus \{0\}$.

Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0.$$

c) La successione che converge al *numero e*:

$$\left(2, \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2, \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3, \left(1 + \frac{1}{4}\right)^4, \dots, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \dots\right)$$

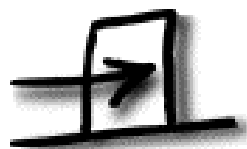
cioè $(a_n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n := e$$

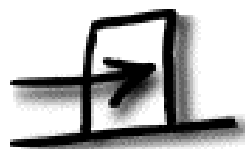
Si ricordi anche che, $\forall a, b \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn} = e^{ab}$$





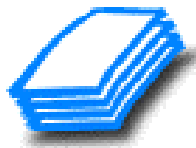
ESEMPI



1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - 6n - 1}{3n - 4} = +\infty$ (si ricordi che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 6x - 1}{3x - 4} = +\infty$)

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n}{2n^2} = \frac{1}{2}$

(si ricordi la formula: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$)



3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n + \frac{1}{n}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n + \frac{1}{n} \right)} = +\infty$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sin n = 0$



(Si ricordi che il prodotto di una funzione infinitesima per una funzione limitata è ancora una funzione infinitesima.)
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$: non esiste. Infatti, se n è pari, $a_n = 1$, mentre se n è dispari, $a_n = -1$. Poiché il limite di una successione, se esiste, è unico, la successione non ha limite

6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{(-1)}{n} \right)^{2n} = e^{(-1) \cdot 2} = \frac{1}{e^2}$



7. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + (-1)^n n)$

Distinguiamo i due casi:

Se n è pari:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + (-1)^n n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + n) = +\infty$$

Se n è dispari:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + (-1)^n n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n(n-1) = +\infty$$

Quindi, in ogni caso:

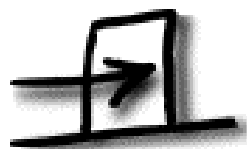
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + (-1)^n n) = +\infty$$





2 Serie Numeriche

RICHIAMI



Una *serie numerica* è la somma di un'infinità di numeri reali:

$$a_0 + a_1 + \dots + a_n + \dots$$

Si dice *somma* della serie il limite, se esiste della *successione delle ridotte* (o successione delle *somme parziali*):

$$S_0 = a_0$$

$$S_1 = a_0 + a_1$$

⋮

$$S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

⋮

Si pone cioè:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Si afferma che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *converge*, *diverge*, o è *indeterminata* se la successione (S_n) converge, diverge o è indeterminata.

Si ricordano le serie:

$$\text{geometrica: } 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} q^k \quad \begin{cases} \text{se } q \leq -1 \text{ è indeterminata} \\ \text{se } q \geq 1 \text{ diverge} \\ \text{se } |q| < 1 \text{ converge a } S = \frac{1}{1-q} \end{cases}$$

$$\text{armonica: } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots : \text{ è divergente.}$$

$$\text{armonica generalizzata: } 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \quad (\text{con } p \in \mathbf{R}_+) \quad \begin{cases} \text{se } p > 1 \text{ converge} \\ \text{se } 0 \leq p \leq 1 \text{ diverge} \end{cases}$$





SUCCESSIONI – SERIE NUMERICHE pag. 5

Si ricordi la seguente importante proprietà generale delle serie:

Condizione necessaria di convergenza: Se una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, allora necessariamente il suo termine generale tende a 0.

In simboli: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S \in \mathbf{R} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Si osservi che la condizione $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ è **necessaria, ma non sufficiente**, affinché la serie converga.

Come controesempio si consideri la serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$; il suo termine generale tende a zero, ma la serie diverge, come visto negli esempi precedenti.

La proprietà precedente si utilizza molto spesso per vedere se una serie non converge, cioè:

se il termine generale di una serie non tende a zero, la serie non può convergere.

Per le serie a termini di segno costante (cioè o tutti positivi o tutti negativi, almeno da un certo indice in avanti), si ricordino i criteri del rapporto, della radice e del confronto.

Criterio del rapporto

Data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, con $a_n > 0$ (almeno da un certo n_0 in poi)

(i) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$ allora la serie converge

(ii) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$ allora la serie diverge

Nulla si può dire se $l = 1$

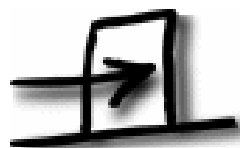
Criterio della radice

Data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, con $a_n > 0$ (almeno da un certo n_0 in poi)

(i) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$ allora la serie converge

(ii) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l > 1$ allora la serie diverge

Nulla si può dire se $l = 1$





Criterio del confronto

Date le serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ tali che $a_n \leq b_n$ (almeno da un certo n_0 in poi):

(i) Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge, allora $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge;

(ii) Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge, allora $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverge.

Per le serie a termini di segno variabile si ricordi la seguente definizione:

Si dice che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è **assolutamente convergente** se converge la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ dei valori assoluti dei suoi termini.

Si ricordi che la convergenza assoluta di una serie ne implica la convergenza, come stabilito dal seguente teorema:

Criterio di assoluta convergenza: Se una serie è assolutamente convergente, allora converge.

In simboli: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

Per le serie a termini di segno alterno si ricordi il criterio di Leibniz:

Criterio di Leibniz

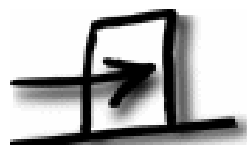
Data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ (con $a_n > 0, \forall n \in \mathbf{N}$),

se $a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$ e se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

allora la serie converge.



ESEMPI



1. Dire se le seguenti serie convergono o divergono (usare la serie geometrica, armonica ed il teorema del confronto).

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\log 2)^n}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{10^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (n + \sqrt{2})^n$

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\log 2)^n}$ è una serie geometrica di ragione $q = \frac{1}{\log 2}$. Poiché $\log 2 < 1$, $\frac{1}{\log 2} > 1$; dunque $q > 1$ e la serie diverge.



b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{10^n} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$ è una serie geometrica di ragione $q = \frac{1}{10} < 1$; pertanto la serie converge.

La somma vale:

$$S = 2 \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{20}{9}$$



c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ è una serie armonica generalizzata con esponente $p = \frac{3}{2} > 1$, e dunque converge.



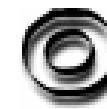
d) $\sum_{n=0}^{\infty} (n + \sqrt{2})^n$

Si osservi che $n + \sqrt{2} > \sqrt{2}$ ($\forall n \geq 1$).

Pertanto $(n + \sqrt{2})^n > (\sqrt{2})^n$.

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n$ è una serie geometrica di ragione $\sqrt{2} > 1$ e dunque diverge. Pertanto anche la serie iniziale diverge (in quanto maggiorante termine a termine di una serie divergente).





2. Provare che la seguente serie è convergente e calcolarne la somma:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(1 - \sin \frac{\pi}{6}\right)^n$$

Si tratta di una serie geometrica di ragione

$$q = 1 - \sin \frac{\pi}{6} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

Dunque converge.

La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \sin \frac{\pi}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ha come somma:

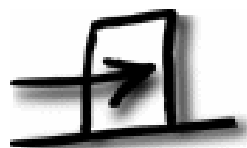
$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

Poiché:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(1 + \frac{1}{2}\right)$$

Si ha:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = S - \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$





3. Usando il criterio del confronto dimostrare che la serie $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{n^2 + 1} + \dots$ converge.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{n^2 + 1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} s_n$$

Si consideri la serie

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} w_n$$

Poiché $\forall n, s_n < w_n$ e poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} w_n$ converge (in quanto serie armonica generalizzata con esponente $2 > 1$), anche la serie data converge.

4. Usando il criterio del confronto (con la serie armonica) dimostrare che la seguente serie diverge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1} \quad (\text{confrontare con } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n})$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{3n+1} + \dots > \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{4n} + \dots$$

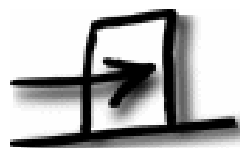
Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, anche la serie data diverge.

5. Usando il criterio del rapporto, dimostrare che:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{n!} \text{ converge.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \cdot 5 \cdot n!}{(n+1)! \cdot n! \cdot 5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n+1} = 0$$

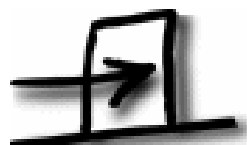
Poiché $0 < 1$, la serie converge.





6. Usando il criterio del rapporto, dimostrare che:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(n+2)} \text{ diverge.}$$



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)(n+3)} \frac{n(n+2)}{2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n(n+2)}{(n+1)(n+3)} = 2$$

Poiché $2 > 1$ la serie diverge.

7. Usando il criterio del rapporto, dimostrare che:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{(\log 2)^n} \text{ diverge.}$$



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^3}{(\log 2)^{n+1}} \frac{(\log 2)^n}{n^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 \frac{1}{\log 2} = \frac{1}{\log 2} > 1$$

Dunque la serie diverge.



8. Dimostrare che la seguente serie converge:

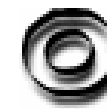
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \dots + \frac{1}{n \cdot 2^n} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$$

Usiamo il criterio del rapporto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} \frac{n \cdot 2^n}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) \cdot 2^n \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

Poiché $\frac{1}{2} < 1$ la serie converge.





9. Dimostrare la convergenza della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$$

Usiamo il criterio della radice:

$$a_n = \frac{1}{n^n}, \quad \text{dunque } \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \frac{1}{n}$$

$$\text{Poiché } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 < 1$$

la serie converge.

10. Usando il criterio della radice, discutere la convergenza della serie:

$$0 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^4 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 + \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{16} + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} + \dots = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{k^2}$$

Si ha:

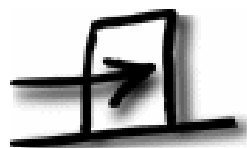
$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

Dunque:

$$\sqrt[n]{a_n} = (a_n)^{\frac{1}{n}} = \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{n}} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$$

Dunque la serie converge.





11. Dimostrare che la seguente serie diverge:

$$\frac{2}{1 \cdot 3} + \frac{3}{2 \cdot 4} + \frac{4}{3 \cdot 5} + \frac{5}{4 \cdot 6} + \dots + \frac{n}{(n-1)(n+1)} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 1}$$

Proviamo ad usare il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{(n+1)^2 - 1} \frac{n^2 - 1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2 (n-1)}{n^2 (n+2)} = 1$$

Dunque non possiamo concludere nulla.

Proviamo a vedere se la serie data è una maggiorante di una serie divergente.

$$n^2 - 1 < n^2 \Rightarrow \frac{1}{n^2 - 1} > \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{n}{n^2 - 1} > \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

Dunque il termine generale della serie data $a_n = \frac{n}{n^2 - 1}$ è strettamente maggiore del termine generale $\frac{1}{n}$ della serie armonica, che diverge. Pertanto la serie data è divergente.

12. Dimostrare che la seguente serie converge

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \text{ (serie armonica alterna)}$$

Si applica il criterio di Leibniz:

$$\text{poiché } 1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots > \frac{1}{n} > \dots$$

$$\text{e } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

la serie converge (si dimostra che la somma vale $\log 2$).



13. Dire se convergono le seguenti serie:

a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \dots + \frac{n}{n+1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n}}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi n)$

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n}$

Le serie a), b), c) non possono convergere, in quanto non soddisfano la condizione necessaria per la loro convergenza. Infatti:

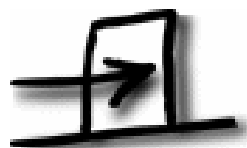
a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ non esiste (e dunque non è nullo).

La serie d) soddisfa tale condizione (infatti $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} = 0$), ma questo non è sufficiente per concludere che la serie converga. In effetti, applicando il criterio del confronto si trova che la serie diverge.

Si ha infatti, $\forall n \geq 2$, $0 < \log n < n$ e quindi $\frac{1}{\log n} > \frac{1}{n}$; dunque la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n}$ diverge, in quanto maggiorante della serie armonica, che è divergente.





14. Dire se convergono le seguenti serie:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

Si tratta di serie a termini di segno variabile. Si applichi il criterio di convergenza assoluta.

a) Si ha $\left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}$. Pertanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ è assolutamente convergente e quindi converge.

b) Si ha $\left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$; poiché la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ è convergente, per il criterio del confronto lo è anche la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n}{n^2} \right|$.

Pertanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ è assolutamente convergente e quindi converge.

c) Si ha $\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Poiché la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ non converge (in quanto serie armonica generalizzata di esponente $p = \frac{1}{2} < 1$), la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ non è assolutamente convergente.

Questo non autorizza a concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ non converga. In effetti essa converge.

Infatti, si applichi il criterio di Leibniz:

$$1 > \frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{\sqrt{3}} > \dots > \frac{1}{\sqrt{n}} > \dots \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Dunque si può concludere che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.

